

Packet Tracer – Настройка DTP

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
PC1	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.20.1	255.255.255.0
PC3	NIC	192.168.30.1	255.255.255.0
PC4	NIC	192.168.30.2	255.255.255.0
PC5	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0
PC6	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0
S1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0
S2	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0
S3	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.0

Цели

- Настроить статические trunk-соединения
 - Настроить и проверить DTP
-

Фон / Сценарий

При увеличении количества коммутаторов в сети управление VLAN и trunk-портами усложняется. Чтобы облегчить настройку, используется **Dynamic Trunking Protocol (DTP)**, автоматически включённый на коммутаторах Catalyst 2960 и 3650.

В этом задании вы:

- Настроите trunk-соединения между коммутаторами
 - Назначите порты VLAN
 - Проверите end-to-end соединение между хостами одной VLAN
 - Настроите VLAN 999 как native VLAN
-

Инструкции

Часть 1: Проверка конфигурации VLAN

1. На S1 перейдите в привилегированный EXEC режим и введите:

```
show vlan brief
```

2. Проверьте, какие VLAN настроены на S1.

3. Повторите проверку на S2 и S3.

Вопрос: Какие VLAN настроены на коммутаторах?

Часть 2: Создание дополнительных VLAN на S2 и S3

1. На S2 создайте VLAN 10 и назовите её Red:

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name Red
```

2. Создайте VLAN 20 (Blue) и VLAN 30 (Yellow).

VLAN Имя

10	Red
20	Blue
30	Yellow

3. Проверьте добавленные VLAN командой `show vlan brief`.

Вопрос: Какие VLAN, кроме стандартных, настроены на S2?

4. Повторите на S3.
-

Часть 3: Назначение VLAN на порты

- Используйте команды:

```
switchport mode access
switchport access vlan vlan-id
```

Назначение портов:

Порты S2	Порты S3	VLAN	Сеть
F0/1-8	F0/1-8	10 (Red)	192.168.10.0/24
F0/9-16	F0/9-16	20 (Blue)	192.168.20.0/24
F0/17-24	F0/17-24	30 (Yellow)	192.168.30.0/24

Вопрос: Был ли успешен ping между PC1 и PC6? Объясните.

Часть 4: Настройка trunk-портов на S1, S2 и S3

- DTP управляет trunk-соединениями между коммутаторами.
- Сначала все порты находятся в режиме **dynamic auto**.

1. На S1 настройте trunk-соединение с S2 в режиме **dynamic desirable**:

```
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
```

Вопрос: Каков результат переговоров trunk между S1 и S2?

2. На S2 проверьте trunk:

```
show interfaces trunk
```

Вопрос: Каков режим и статус порта?

3. Для соединения S1–S3 настройте **статический trunk** и отключите DTP:

```
S1(config)# interface g0/2
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

4. Проверьте DTP:

```
show dtp
```

5. Проверьте включение trunk на всех коммутаторах:

```
show interfaces trunk
```

Вопрос: Какая текущая native VLAN для этих trunk-соединений?

6. Настройте VLAN 999 как native VLAN на S1:

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999
```

Вопрос: Какие сообщения вы получили и как их исправить?

7. Настройте VLAN 999 как native VLAN на S2 и S3.
8. Проверьте ping между коммутаторами по IP SVI.
9. Попробуйте ping между PC1 и PC6.

Вопрос: Почему ping был неуспешен? (Сравните `show vlan brief` и `show interfaces trunk` на всех коммутаторах.)

10. Исправьте конфигурацию при необходимости.

Часть 5: Перенастройка trunk на S3

1. Просмотрите trunk на S3:

```
show interface trunk
```

Вопрос: Каков режим и инкапсуляция на G0/2?

2. Настройте G0/2, чтобы соответствовать S1.

Вопрос: Каков режим и инкапсуляция на G0/2 после изменения?

3. Выполните:

```
show interface G0/2 switchport
```

Вопрос: Каково состояние «Negotiation of Trunking»?

Часть 6: Проверка end-to-end соединения

- С PC1 ping на PC6
- С PC2 ping на PC5
- С PC3 ping на PC4